16. 숫자 1이 적혀 있는 공 10개, 숫자 2가 적혀 있는 공 20개, 숫자 3이 적혀 있는 공 30개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 10번 반복하여 확인한 10개의 수의 합을 확률변수 Y라 하자. 다음은 확률변수 Y의 평균 $\mathrm{E}(Y)$와 분산 $\mathrm{V}(Y)$를 구하는 과정이다.

주머니에 들어 있는 60개의 공을 모집단으로 하자.
이 모집단에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 이 공에 적혀 있는 수를 확률변수 X라 하면 X의 확률분포, 즉 모집단의 확률분포는 다음 표와 같다.

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

따라서 모평균 m과 모분산 σ^2은

$$m=\mathrm{E}(X)=\frac{7}{3},\quad \sigma^2=\mathrm{V}(X)=\boxed{\text{(가)}}$$

이다.
모집단에서 크기가 10인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 하면

$$\mathrm{E}(\overline{X})=\frac{7}{3},\quad \mathrm{V}(\overline{X})=\boxed{\text{(나)}}$$

이다.
주머니에서 n번째 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 X_n이라 하면

$$Y=\sum_{n=1}^{10}X_n=10\overline{X}$$

이므로

$$\mathrm{E}(Y)=\frac{70}{3},\quad \mathrm{V}(Y)=\boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r라 할 때, $p+q+r$의 값은? [4점]

① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{35}{6}$ ④ $\frac{37}{6}$ ⑤ $\frac{13}{2}$